

Roll No

EC-702 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Microwave Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List out various applications of Microwave and briefly explain any two of them.

माइक्रोवेव के विभिन्न अनुप्रयोगों की सूची बनाइए और उनमें से किन्हीं दो का संक्षेप में वर्णन करें।

b) An open wire transmission line has the following primary constants $R = 4\Omega/\text{km}$, $L = 2.5 \text{ mH}/\text{km}$, $C = 0.009 \mu\text{F}/\text{km}$, $G = 0.29 \mu\text{mho}/\text{km}$ and Frequency of operation is 1 kHz. Determine the following parametersi) Z_0 ii) α iii) β

iv) Phase Velocity

EC-702 (A) (GS)

PTO

[2]

एक खुली तार ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित प्राथमिक स्थिरांक हैं $R = 4\Omega/\text{km}$, $L = 2.5 \text{ mH}/\text{km}$, $C = 0.009 \mu\text{F}/\text{km}$, $G = 0.29 \mu\text{mho}/\text{km}$ और संचालन की आवृत्ति 1 kHz है। निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित करें।

i) Z_0 ii) α iii) β

iv) चरण वेग

2. a) A rectangular waveguide with dimension of $3 \times 2 \text{ cms}$ operates in TM₁₁ mode at 10 GHz. Determine the characteristic wave impedance.3×2 सेमी आयाम वाला एक आयताकार वेवगाइड 10 गीगाहर्ट्ज पर TM₁₁ मोड में काम करता है। विशेषता तरंग प्रतिबाधा निर्धारित करें।

b) Draw the structure and explain the velocity modulation process in two cavity klystron amplifier.

संरचना बनाइए और दो कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्प्लीफायर में वेग मॉड्यूलेशन प्रक्रिया की व्याख्या करें।

3. a) For the dominant mode of operation in an air filled circular waveguide of inner diameter 4 cms. Find :

i) Cut off wavelength

ii) Guided wave length

iii) Cut off frequency

आंतरिक व्यास 4 सेमी के हवा से भरे गोलाकार वेवगाइड में ऑपरेशन के प्रमुख मोड के लिए। खोजें:

i) तरंगदैर्घ्य को काटें

ii) निर्देशित तरंग लंबाई

iii) आवृत्ति में कटौती

b) Discuss the dominant and higher order modes in strip line structure.

स्ट्रिप लाइन संरचना में प्रमुख और उच्च क्रम मोड पर चर्चा करें।

EC-702 (A) (GS)

d...

[3]

4. a) List different types of Magnetron. Explain mechanism of oscillations of Magnetron Oscillator with diagram.

मैग्नेट्रॉन के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर के दोलनों की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए।

- b) An air-filled circular waveguide has a radius of 2 cm and is to carry energy at a frequency of 10 GHz. Find all the TE and TM modes for which energy transmission is possible.

एक हवा से भरे गोलाकार वेवगाइड की त्रिज्या 2 सेमी है और यह 10 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर ऊर्जा ले जाता है। सभी TE और TM मोड खोजें जिनके लिए ऊर्जा संचरण संभव है।

5. a) Explain the coupling factor and directivity of the four ports directional coupler. Also derive the S-matrix for completely matched four-port directional coupler.

चार बंदरगाह दिशात्मक युग्मक के युग्मन कारक और दिशा की व्याख्या करें। पूरी तरह से मेल खाने वाले चार-पोर्ट दिशात्मक युग्मक के लिए S-मैट्रिक्स भी प्राप्त करें।

- b) Mentioned the symbol and schematic diagram of microwave circulator. Explain the working of the same using geometry containing two magic tee and one phase shifter along with its simplified S-matrix.

माइक्रोवेव सर्कुलेटर के प्रतीक और योजनाबद्ध आरेख का उल्लेख किया गया। इसके सरलीकृत S-मैट्रिक्स के साथ दो मैजिक टी और एक चरण शिफ्टर वाली ज्यामिति का उपयोग करके इसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

6. a) Mentioned the basic Principle of IMPATT and TRAPATT diodes.

IMPATT और TRAPATT डायोड के मूल सिद्धांत का उल्लेख करें।

EC-702 (A) (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

[4]

- b) What is standing wave? Derive the equation of Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) in terms of reflection coefficient.

स्टैंडिंग वेव क्या है? परावर्तन गुणांक के संदर्भ में वोल्टेज स्टैंडिंग वेव अनुपात (VSWR) का समीकरण प्राप्त करें।

7. a) Discuss the reasons due to which the measurement of Z, Y, h and ABCD parameter are difficult at microwave frequencies. Elaborate the S-parameters for the multi-port network along with any two properties.

उन कारणों पर चर्चा करें जिनके कारण माइक्रोवेव आवृत्तियों पर Z, Y, h और ABCD पैरामीटर का मापन कठिन है। किन्हीं दो गुणों के साथ मल्टी-पोर्ट नेटवर्क के लिए S-पैरामीटर को विस्तृत करें।

- b) The S-parameters of a two-port network are given by $S_{11} = 0.2 \angle 0^\circ$, $S_{22} = 0.1 \angle 0^\circ$, $S_{12} = 0.6 \angle 90^\circ$, $S_{21} = 0.6 \angle 90^\circ$

- i) Prove that the network is reciprocal but not lossless.
ii) Find the return loss at port 1 when port 2 is short-circuited.

दो-पोर्ट नेटवर्क के S-पैरामीटर दिए गए हैं

$$S_{11} = 0.2 \angle 0^\circ, S_{22} = 0.1 \angle 0^\circ, S_{12} = 0.6 \angle 90^\circ, S_{21} = 0.6 \angle 90^\circ$$

- i) सिद्ध करें कि नेटवर्क पारस्परिक है लेकिन दोषरहित नहीं है।
ii) पोर्ट 2 शॉर्ट-सर्किट होने पर पोर्ट 1 पर रिटर्न लॉस ज्ञात करें।

8. Write short note (Any four)

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें (कोई चार)

- a) MASER
b) Tuned Detectors
c) BARITT
d) Microwave resonators
e) Power measurement bridges
f) TWT Amplifier

EC-702 (A) (GS)

<https://www.rgpvonline.com>